

Week 3: 微电网测试系统构建与场景生成

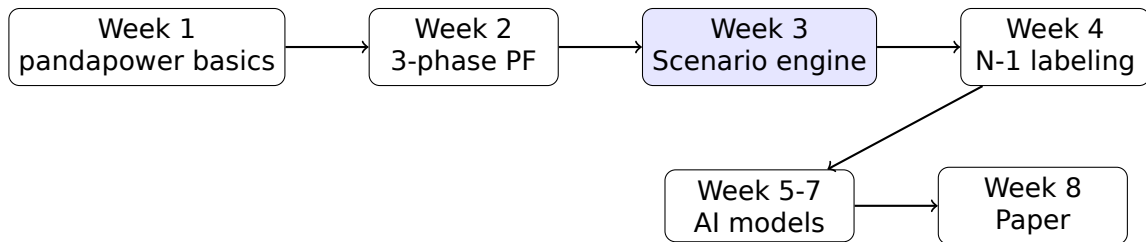
Microgrid scenario generation with pandapower three-phase power flow

ECE Course: Physics-informed AI for Microgrid Security Prediction

本周学习目标

- ① 把 Week 2 的 `runpp_3ph()` 三相潮流模型扩展成可复用的场景生成器。
- ② 构建一个 compact microgrid teaching feeder，用于课堂快速运行和手动检查。
- ③ 说明 teaching feeder 与后续 `ieee_european_lv_asymmetric` 大型 feeder 的关系。
- ④ 加入相别相关 PV 和 BESS-like static setpoint。
- ⑤ 生成 base, high load, high PV, phase-heavy, BESS charge/discharge, stress 等运行场景。
- ⑥ 用 proof / cross-validation 保证场景生成代码正确、可复现、符号一致。

八周课程中的位置



Week 3 的产出：一组经过验证的 base-case operating scenarios。

注意：Week 3 不生成 N-1 labels; Week 4 才做 contingency scan。

为什么 Week 3 很关键？

AI 安全预测的数据来源

scenario x_t + contingency $c \longrightarrow$ three-phase PF $\longrightarrow$ violation label

- 如果 scenario generator 有符号、reset 或设备配置错误，后续 N-1 labels 会被系统性污染。
- Week 3 的任务是保证 x_t 本身物理合理、符号一致、可重复生成。
- Week 4 可以直接在每个 x_t 上枚举 contingency c_o 。

Full feeder 与 teaching feeder

Full feeder

- ieee_european_lv_asymmetric
- 大型 LV asymmetric feeder proxy
- 适合后续研究实验与 benchmark
- 课堂初学阶段运行较慢，不利于逐步 debugging

Teaching feeder

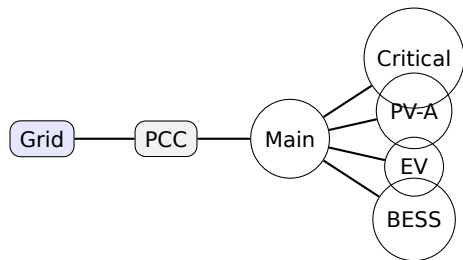
- 9-bus radial microgrid-like feeder
- 0.4 kV, three-phase, asymmetric loads
- PV, BESS, EV, critical load 都可见
- 每个 proof 可手动审计

课程策略

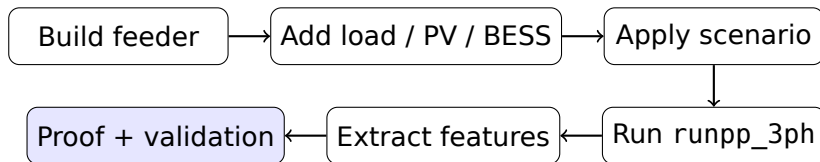
先用 teaching feeder 学会 pipeline，再迁移到 full feeder 或 reduced feeder。

Microgrid story: 我们要模拟什么？

- PCC: 上级电网连接点。
- Critical load: 重要负荷，后续可用于孤岛供电故事。
- PV: 单相或相别不均匀接入的 DER。
- BESS: 储能，Week 3 先作为静态充放电 setpoint。
- Operating scenario: 负荷、PV、BESS、相别不平衡的组合。



Week 3 的数据流水线



- `runpp_3ph()` 用于 asymmetric / three-phase power flow。
- `asymmetric_load`: A/B/C 三相负荷, load convention 下正有功表示消耗。
- `asymmetric_sgen`: A/B/C 三相静态发电, generator convention 下正有功表示注入。
- 三相线路需要正序和零序参数, 用于 sequence-frame 三相潮流。

Week 3 使用原则

PV 用 `asymmetric_sgen`; BESS 放电用 `asymmetric_sgen`; BESS 充电用 `asymmetric_load`。

Teaching feeder 的组成

Component	Purpose
PCC bus + ext grid	grid-connected mode slack equivalent
Main bus	feeder root after PCC
Critical load bus	high-priority load
Residential bus	ordinary load
EV bus	high-demand flexible load
Remote bus	voltage-sensitive feeder end
Medical bus	another critical load example
PV-A / PV-C buses	single-phase DER injections
BESS-like pair	charge/discharge static setpoint

代码结构: feeder builder

```
def create_microgrid_teaching_feeder():  
    net = pp.create_empty_network(...)  
    create buses  
    create ext_grid at PCC  
    create lines with sequence parameters  
    create asymmetric_load elements  
    create asymmetric_sgen PV placeholders  
    create BESS charge load and discharge sgen  
    return net, metadata
```

metadata 的作用

保存 bus map、line names、original load indices、PV config 和 BESS config，便于 scenario apply 与 validation。

Proof 1: 输入网络完整性

- 必要表存在: bus, line, ext_grid, asymmetric_load, asymmetric_sgen。
- 所有 element 的 bus 引用必须合法。
- line zero-sequence columns 必须存在。
- 网络从 PCC 看必须 connected。
- teaching feeder 设计为 radial, 方便学生理解潮流方向与设备影响。

为什么这一步重要?

如果网络结构都不可信, 后面所有 scenario 和 AI label 都没有意义。

Scenario table: 参数定义

Parameter	Meaning
load_scale	全局负荷缩放
phase_a/b/c_factor	A/B/C 相额外缩放, 用于制造相别不平衡
pv_scale	PV 出力缩放
bess_p_discharge_mw	BESS 净放电功率, 正为放电, 负为充电
mode	Week 3 固定为 grid_connected

Deterministic scenarios

Scenario	Load	A	B	C	Purpose
base	1.00	1.00	1.00	1.00	reference
high_load	1.25	1.00	1.00	1.00	voltage/loading stress
high_pv_midday	0.75	1.00	1.00	1.00	high DER injection
phase_b_heavy	1.00	1.00	1.60	1.00	VUF stress
evening_peak	1.35	1.00	1.00	1.00	BESS discharge
stress_unbalance	1.45	0.75	1.80	0.90	difficult case

Random scenarios

- Deterministic scenarios 用于教学和 debugging。
- Random scenarios 用于后续扩大 AI dataset。
- 必须固定 random seed, 确保实验可复现。

```
rng = np.random.default_rng(seed)
load_scale = rng.uniform(0.70, 1.60)
phase_factors = clip(Normal(1.0, 0.18), 0.65, 1.55)
pv_scale = rng.uniform(0.0, 1.4)
bess_setpoint = rng.uniform(-0.012, 0.012)
```

Scenario apply 的核心原则

Reset before apply

每次应用新场景前，都必须恢复原始 load 和 sgen 输入表。

```
def reset_input_state(net, base_load, base_sgen):  
    net.asymmetric_load.loc[:, cols] = base_load.loc[:, cols]  
    net.asymmetric_sgen.loc[:, cols] = base_sgen.loc[:, cols]  
  
apply_scenario(...):  
    reset_input_state(...)  
    apply_load_scaling(...)  
    apply_pv_setpoints(...)  
    apply_bess_setpoint(...)
```

Proof 2: idempotence check

定义

对同一个 scenario 连续应用两次，输入表签名必须完全一致。

$$\text{signature}(A(A(x, s), s)) = \text{signature}(A(x, s))$$

- 这里 A 表示 apply scenario 操作。
- signature 包括 load/sgen 的各相 P/Q 总和和绝对值总和。
- 如果检查失败，通常说明没有 reset 或某个 multiplier 被累积。

Discharge

$$P_{BESS} > 0$$

- 写入 `asymmetric_sgen`
- 代表向网络注入有功
- PCC import 应下降

Charge

$$P_{BESS} < 0$$

- 写入 `asymmetric_load`
- 代表从网络消耗有功
- PCC import 应上升

Proof 3: BESS sign convention

- 构造三个仅 BESS setpoint 不同的测试 case: base、charge、discharge。
- 检查 BESS 放电时 `asymmetric_sgen` 增加。
- 检查 BESS 充电时 `asymmetric_load` 增加。
- 检查三相潮流结果：

$$P_{charge}^{grid} > P_{base}^{grid} > P_{discharge}^{grid}$$

```
pp.runpp_3ph(  
    net,  
    calculate_voltage_angles=True,  
    init="auto",  
    max_iteration=60,  
    tolerance_mva=1e-7,  
)
```

- 提取 res_bus_3ph: 三相电压、角度、VUF。
- 提取 res_line_3ph: 三相电流、loading、loss。
- 提取 res_ext_grid_3ph: PCC 三相 P/Q。

Base-case security summary

Feature	Meaning
min_vm_pu	所有 bus-phase 中最低相电压
max_vm_pu	所有 bus-phase 中最高相电压
max_vuf_percent	最大 voltage unbalance factor
max_line_loading_percent	最大相线路 loading
p_grid_mw, q_grid_mvar	PCC 有功/无功交换
p_load_a/b/c_mw	三相负荷总量
p_sgen_a/b/c_mw	三相 DER/BESS 注入

Proof 4: active-power accounting

对每个场景检查：

$$P_{grid} + P_{sgen} - P_{load} - P_{line\ loss} \approx 0$$

- 这个检查不会替代潮流算法本身。
- 它用于验证结果表之间的物理账本是否一致。
- 如果 residual 很大，常见原因是符号约定错、结果表没更新、或漏掉某类设备。

Proof 5: manual VUF calculation

对每个 bus，从结果表重建相量：

$$V_a, \quad V_b, \quad V_c$$

用对称分量计算：

$$V_1 = \frac{V_a + \alpha V_b + \alpha^2 V_c}{3}, \quad V_2 = \frac{V_a + \alpha^2 V_b + \alpha V_c}{3}$$

$$\text{VUF} = 100 \frac{|V_2|}{|V_1|}$$

然后与 `res_bus_3ph.unbalance_percent` 比较。

Proof 6: manual line loading check

对每条 line，使用结果表中的相电流和线路额定电流复核：

$$\text{loading}_{\ell,\phi} = 100 \frac{I_{\ell,\phi}}{I_{\ell}^{\max}}$$

- 手算 loading 与 pandapower 结果表比较。
- 检查每相 loading，也检查 total loading_percent。
- 这一步帮助学生理解 loading 不是黑箱变量。

Proof 7: cross-copy reproducibility

```
net1 = create_microgrid_teaching_feeder()
net2 = create_microgrid_teaching_feeder()

run_scenario(net1, scenario)
run_scenario(net2, scenario)

assert max_abs_difference < tolerance
```

- 从零构建两个独立网络副本。
- 对同一个 scenario 运行三相潮流。
- 比较电压、VUF、loading、电流和 grid import。

Proof 8: engineering trend checks

- high load: 总负荷应增加, 最低电压通常下降, 线路 loading 上升。
- high PV: DER 注入增加, PCC grid import 应下降。
- phase-B-heavy: 最大 VUF 应高于 base。
- stress scenario: VUF 或 loading 至少应比 base 更严重。
- BESS charge/discharge: 充电增加 grid import, 放电降低 grid import。

定位

这些不是数学定理, 而是工程 sanity checks, 用来快速发现符号和场景应用错误。

Validation summary

Notebook 会输出 `week3_validation_test_summary.csv`, 包含:

- input network integrity
- scenario table schema
- scenario application idempotence
- BESS sign convention
- active power balance
- manual VUF check
- manual line loading check
- copy reproducibility
- repeated run reproducibility
- engineering trend checks
- AI feature schema

从 Week 3 到 Week 4

Week 3 生成:

$$\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_T\}$$

每个 x_t 是一个 base-case operating scenario。

Week 4 将加入 contingency set:

$$\mathcal{C} = \{c_1, c_2, \dots, c_K\}$$

生成:

$$(x_t, c_k) \rightarrow y_{t,k}, \quad s_{t,k}$$

Week 4 的标签

phase voltage violation, phase current violation, VUF violation, non-convergence。

File	Purpose
week3_scenario_table.csv	场景定义表
week3_pv_config.csv	PV bus、相别、容量配置
week3_bess_config.csv	BESS charge/discharge 配置
week3_scenario_security_summary.csv	每个场景的 base-case 安全摘要
week3_basecase_ai_features.csv	Week 4/5 使用的基础特征表
week3_validation_test_summary.csv	所有 proof / validation 结果

- 1 运行 clean notebook，确认所有 validation tests 通过。
- 2 解释 high load、high PV、phase-B-heavy 三个场景的物理意义。
- 3 查看 week3_scenario_security_summary.csv，找出最低电压场景。
- 4 查看 max_vuf_percent，找出最不平衡场景。
- 5 修改一个场景参数，并判断结果趋势是否合理。

- 1 新增 phase_c_heavy 场景，与 phase_b_heavy 比较 VUF。
- 2 新增 low_load_high_pv 场景，观察 max_vm_pu 是否上升。
- 3 生成 50 个 random scenarios，并按 max_vuf_percent 排序。
- 4 新增 base-case risk flag: $\mathbb{I}(\min V < 0.95 \text{ or } \max loading > 100\%)$ 。
- 5 写一段话说明 Week 3 的 features 如何扩展为 Week 4 的 N-1 labels。

常见错误与排查

错误	排查方法
场景结果越来越极端	检查是否每次 scenario 前 reset base input
PV 后 grid import 增加	检查 sgen 和 load 的符号约定
BESS 充放电趋势相反	检查 bess_p_discharge_mw 映射
VUF 没有变化	检查 phase factor 是否作用到 A/B/C 负荷列
结果表缺列	检查 runpp_3ph() 是否成功和 pandapower 版本

- 在论文中, Week 3 对应 **Dataset generation and scenario design**。
- 它说明训练数据不是任意拼接, 而是来自物理建模与可复现实验流程。
- proof / validation 可以写成 reproducibility 和 data-quality control。
- 它为后面 N-1 label、AI baseline、physics-informed loss 提供可信数据基础。

建议论文表述

We first construct a three-phase microgrid scenario generation pipeline and validate each operating point using power-flow convergence, power-balance residuals, sign-convention checks, and engineering trend tests.

- Week 3 把三相潮流从单个 case 扩展为可复现的 scenario engine。
- teaching feeder 让学生能在课堂中快速运行和手动验证。
- 我们定义了 deterministic 和 random 两类 scenario。
- 我们提取了 Week 4/5 需要的 base-case AI features。
- 最重要的是：用 proof 和 cross-validation 检查符号、重置、物理平衡、趋势和复现性。

- pandapower documentation: `runpp_3ph`, asymmetric three-phase power flow.
- pandapower documentation: `ieee_european_lv_asymmetric`, 3-phase grid data.
- pandapower documentation: `asymmetric_load`, `asymmetric_sgen`, and unit conventions.

本课程后续 Week 4 将基于本周输出文件进行三相 N-1 contingency labeling。